COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 4

# Mitose : les phases de la division cellulaire

Ce ballet en quatre actes s'appelle la mitose. Il dure environ une heure, se répète des millions de fois par seconde dans ton corps, et garantit une règle absolue : chaque cellule fille reçoit exactement le même patrimoine génétique que la cellule mère. Comprendre comment, c'est comprendre la reproduction conforme.

| | |
|---|---|
| MATIÈRE | SVT — Terminale D |
| CHAPITRE | La reproduction conforme |
| CONTENU | 7 sections · 2 schémas · 3 exercices corrigés |

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 02 · LA REPRODUCTION CONFORME

# Mitose : les phases de la *division cellulaire*

La réplication a copié l'ADN (partie 1) ; reste à **partager les copies équitablement** entre deux cellules filles. Cette partie suit la division au microscope, phase après phase : **la définition de la mitose** et sa place dans le cycle cellulaire, puis les **quatre phases** — prophase, métaphase, anaphase, télophase — auxquelles s'ajoute la **cytokinèse** (division du cytoplasme). Elle se termine par le résultat : **deux cellules filles génétiquement identiques**, au même caryotype que la cellule mère.

⏱ 25 min | 🧬 4 notions | 📊 7 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 7 SECTIONS


00 Motivation — Une cellule se divise sous tes yeux

01 Notion 1 · mitose_def — La mitose et le cycle cellulaire

02 Notion 2 · prophase — La prophase : la cellule se met en place

03 Notion 2 · metaphase — La métaphase : les chromosomes s'alignent

04 Notion 2 · anaphase — L'anaphase : les chromatides se séparent

05 Notion 3 · telophase — La télophase et la cytokinèse

06 Notion 4 · caryotype_constant — Le bilan : 2 cellules filles identiques

# Une cellule se divise sous tes yeux

La couche superficielle de ta peau s'effrite en permanence : des milliards de cellules meurent chaque jour et doivent être **remplacées à l'identique**. Quelque part dans ton épiderme, en ce moment même, une cellule s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire : se scinder en deux. Au microscope, on la voit condenser son ADN en bâtonnets visibles — les **chromosomes** — puis les répartir avec une précision d'horloger entre deux noyaux neufs.

Ce ballet en quatre actes s'appelle la **mitose**. Il dure environ une heure, se répète des millions de fois par seconde dans ton corps, et garantit une règle absolue : **chaque cellule fille reçoit exactement le même patrimoine génétique que la cellule mère**. Comprendre comment, c'est comprendre la reproduction conforme.

UN CHIFFRE VERTIGINEUX

*Un adulte fabrique chaque jour environ **200 milliards de globules rouges** par divisions cellulaires de cellules souches de la moelle osseuse — soit plus de 2 millions de mitoses par seconde, rien que pour le sang.*

# La mitose et le cycle cellulaire

DÉFINITION — LA MITOSE

La **mitose** est le processus de division cellulaire au cours duquel la cellule mère, après réplication de son ADN, donne naissance à **deux cellules filles possédant le même nombre de chromosomes** — donc le même patrimoine génétique — qu'elle-même. C'est une division **équationnelle** : le nombre de chromosomes est conservé.

La mitose n'est qu'un **épisode bref** de la vie d'une cellule. La plupart du temps, la cellule est en interphase (croissance + réplication de l'ADN en phase S). L'ensemble interphase + mitose constitue le **cycle cellulaire** :

LE CYCLE CELLULAIRE — ENVIRON 24 h CHEZ L'HUMAIN




*La réplication (phase S) a lieu PENDANT l'interphase, bien avant la mitose (phase M)*

*La mitose (M) est un épisode bref du cycle cellulaire : environ 1 heure contre environ 23 heures d'interphase, dont 7 à 8 heures consacrées à la réplication de l'ADN (phase S).*

**Cycle cellulaire = interphase ($G_1$ + S + $G_2$) + mitose (prophase → métaphase → anaphase → télophase)**

*La réplication (phase S) double l'ADN ; la mitose (phase M) répartit les copies dans deux noyaux ; la cytokinèse sépare enfin les deux cytoplasmes.*

⚠️ INTERPHASE NE VEUT PAS DIRE « PAUSE »

L'interphase n'est pas une période de repos : c'est **pendant l'interphase** que la cellule grossit, fabrique ses protéines et **réplique son ADN (phase S)**. Au microscope, le noyau d'une cellule en interphase paraît paisible, mais la réplication y est très active. Erreur fréquente : croire que « la cellule ne travaille qu'en mitose » — c'est l'inverse !

02 NOTION 2 · PHASES_MITOSE

## La prophase : la cellule se met en place

DÉFINITION — LA PROPHASE

La **prophase** est la première phase de la mitose : les chromosomes, issus de la réplication, **se condensent** et deviennent visibles (chacun formé de **2 chromatides-sœurs** jointes au centromère), l'**enveloppe du noyau disparaît** et le **fuseau de division** se met en place.

1. **Condensation des chromosomes.** Les fils d'ADN très longs s'enroulent et se raccourcissent : les chromosomes deviennent **visibles au microscope**, en forme de bâtonnets ou de « X ». Chacun porte ses **2 chromatides-sœurs** — les copies jumelles fabriquées pendant la phase S.

2. **Disparition de l'enveloppe nucléaire.** La membrane qui délimitait le noyau se fragmente : les chromosomes se retrouvent **en plein cytoplasme**, accessibles au dispositif de division.

3. **Formation du fuseau de division.** Les **centrosomes** migrent vers les deux pôles opposés de la cellule et émettent des **fibres du fuseau** (microtubules) qui vont saisir les chromosomes.

| | |
|---|---|
| X<br>**Chromosome à 2 chromatides**<br>2 copies jumelles jointes | ●<br>**Centromère**<br>point d'attache des chromatides |
| ✳<br>**Fuseau mitotique**<br>fibres qui saisissent et déplacent | ⇄<br>**Chromatides-sœurs**<br>copies rigoureusement identiques |

⚠️ CHROMATIDES-SŒURS ≠ CHROMOSOMES HOMOLOGUES

Les **chromatides-sœurs** d'un même chromosome sont **deux copies strictement identiques** issues de la réplication — même gènes, mêmes allèles. Ne les confonds pas avec les **chromosomes homologues** (l'un d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle), qui portent les mêmes gènes mais *pas forcément les mêmes versions* : ils ne se séparent pas à la mitose. Cette confusion coûte cher au Bac !

03 NOTION 2 · PHASES_MITOSE

## La métaphase : les chromosomes s'alignent

DÉFINITION — LA MÉTAPHASE

La **métaphase** est la phase au cours de laquelle les chromosomes, **à 2 chromatides**, migrent et s'alignent **sur la plaque équatoriale** — le plan médian de la cellule —, chaque centromère étant fixé aux fibres du fuseau venant des deux pôles.

C'est le moment le plus **photogénique** de la division : les chromosomes, bien condensés, forment une rangée régulière au milieu de la cellule — c'est d'ailleurs sur des cellules bloquées en métaphase qu'on réalise les photographies de **caryotype**. Chaque chromosome est tenu « en laisse » de part et d'autre : une fibre du fuseau est accrochée à son centromère du côté de chaque pôle. La tension qui en résulte centre le chromosome à l'équateur, exactement comme une corde à sauter tendue entre deux poteaux.

⚠️ BIEN LIRE UNE FIGURE DE MÉTAPHASE

La plaque équatoriale est un **plan** (au milieu de la cellule), pas un amas désordonné ni une position collée à la membrane. Si le schéma montre des chromosomes dispersés au hasard dans le cytoplasme, ce n'est pas une métaphase — c'est de la prophase. À l'inverse, une rangée parfaitement alignée à l'équateur = métaphase.

04 NOTION 2 · PHASES_MITOSE

## L'anaphase : les chromatides se séparent

DÉFINITION — L'ANAPHASE

L'**anaphase** est la phase au cours de laquelle les **centromères se clivent** (se dupliquent) : les **chromatides-sœurs se séparent** et **migrent vers les pôles opposés** de la cellule, entraînées par le raccourcissement des fibres du fuseau.

1 **Clivage des centromères.** Le point d'attache de chaque paire de chromatides-sœurs se rompt : les deux copies jumelles deviennent **indépendantes**. Chaque chromatide isolée est désormais considérée comme un **chromosome à 1 chromatide**.

2 **Migration vers les pôles.** Les fibres du fuseau se raccourcissent et tirent chaque chromosome vers son pôle : au fur et à mesure, les bras des chromosomes « traînent » derrière le centromère — les chromosomes ont l'aspect de V ou de J.

3 **Résultat de l'étape.** À chaque pôle arrive un lot **strictement identique** : même nombre de chromosomes que la cellule mère, mêmes chromosomes, car chaque lot provient de la séparation de copies identiques.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

On ne dit **pas** qu'à l'anaphase « le nombre de chromosomes double » dans la cellule. Ce qui change, c'est l'état des chromosomes : avant l'anaphase, les chromosomes sont **à 2 chromatides** ; après le clivage, chaque chromatide isolée compte comme un chromosome **à 1 chromatide**. Chaque futur noyau reçoit **2n chromosomes** — exactement le nombre de la cellule mère. La mitose conserve le nombre de chromosomes, toujours.

05 NOTION 3 · TELOPHASE_CYTOKINESE

## La télophase et la cytokinèse : deux cellules neuves

DÉFINITION — LA TÉLOPHASE

La **télophase** est la dernière phase de la mitose : arrivés aux pôles, les chromosomes **se décondensent** (redeviennent des fils invisibles), une **enveloppe nucléaire se reconstitue** autour de chaque lot → il y a désormais **deux noyaux-fils**, identiques au noyau initial.

La cellule contient alors deux noyaux mais un seul cytoplasme. Il faut encore **séparer les deux cellules** : c'est la **cytokinèse**, la division du cytoplasme, qui accompagne la fin de la mitose. Elle se déroule différemment chez l'animal et chez le végétal :

| | CELLULE ANIMALE | CELLULE VÉGÉTALE |
|---|---|---|
| **Mécanisme** | Striction équatoriale : un anneau contractile serre la membrane, qui se creuse en sillon puis se pince | Formation d'une **plaque cellulaire** (future paroi) au milieu de la cellule, qui s'étend et sépare les deux cytoplasmes |
| **Résultat** | 2 cellules séparées | 2 cellules séparées, chacune pourvue d'une paroi neuve |

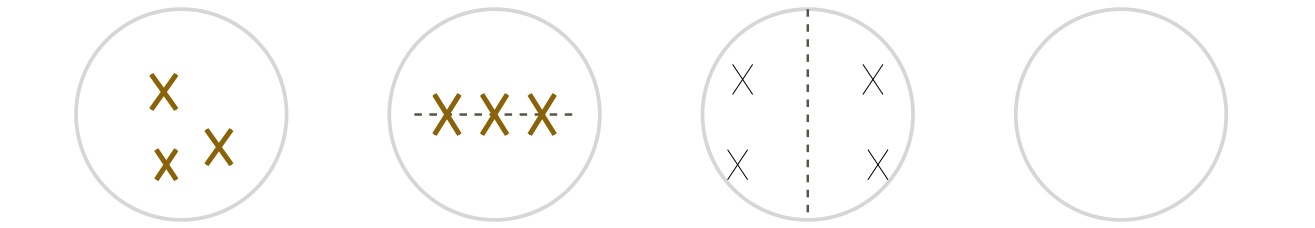
⚠️ MITOSE ≠ CYTOKINÈSE

La **mitose** concerne le **noyau** (répartition des chromosomes : prophase → télophase). La **cytokinèse** concerne le **cytoplasme** (séparation en deux cellules). Les deux processus sont couplés mais distincts : dans une même question, dire « la cellule se divise » est trop vague — précise lequel des deux événements tu décris.

06 NOTION 4 · CARYOTYPE_CONSTANT

## Le bilan : 2 cellules filles identiques, même caryotype

LES QUATRE PHASES DE LA MITOSE



**Prophase**
ondensation · enveloppe disparaît
chromosomes à 2 chromatides

**Métaphase**
chromosomes alignés sur la
plaque équatoriale

**Anaphase**
centromères clivés · chromatides
qui migrent vers les pôles

**Télophase**
2 noyaux se reforment · décondensat
cytokinèse : séparation du cytoplasi

*Schéma d'ensemble de la mitose : de la prophase à la télophase, les chromosomes à 2 chromatides sont répartis en deux lots identiques, puis deux noyaux se reforment.*

LE RÉSULTAT DE LA MITOSE

# 1 cellule mère (2n) → 2 cellules filles (2n) génétiquement identiques

*Même nombre de chromosomes, mêmes chromosomes : le caryotype est conservé. C'est une division équationnelle — le contraire de la méiose, qui réduit le nombre de chromosomes de 2n à n.*

- **Prophase** : condensation, disparition de l'enveloppe nucléaire, formation du fuseau.
- **Métaphase** : chromosomes à 2 chromatides alignés sur la plaque équatoriale.
- **Anaphase** : clivage des centromères, migration des chromatides-sœurs vers les pôles.
- **Télophase** : décondensation, reformation des 2 noyaux ; puis cytokinèse (division du cytoplasme).
- **Durées** : mitose ≈ 1 h dans une cellule humaine, contre ≈ 24 h pour le cycle cellulaire complet — la division est courte, la préparation est longue.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Quel est l'ordre correct des phases de la mitose ?

**CORRECTION**

**B.** Prophase (condensation, disparition de l'enveloppe, fuseau) → métaphase (alignement sur la plaque équatoriale) → anaphase (clivage des centromères, migration des chromatides-sœurs) → télophase (2 noyaux, décondensation), suivie de la cytokinèse.

### Exercice 2

Que se passe-t-il pendant l'anaphase ?

CORRECTION

**C.** Le clivage des centromères libère les chromatides-sœurs, tirées vers les pôles par les fibres du fuseau. (A = prophase, B = métaphase, D = télophase.) Après ce clivage, chaque chromatide isolée compte comme un chromosome à 1 chromatide.

## Exercice 3

À la fin d'une mitose, les deux cellules filles :

CORRECTION

**B.** La mitose est une division équationnelle : chaque cellule fille reçoit 2n chromosomes, rigoureusement identiques à ceux de la cellule mère (grâce à la réplication préalable et à la séparation équitable des chromatides-sœurs). (A correspond à la méiose, pas à la mitose.)

## 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[mitose_def]** La mitose est la division cellulaire qui donne 2 cellules filles possédant le même nombre de chromosomes (2n) et le même patrimoine génétique que la cellule mère — division équationnelle
- ✓ **[cycle_cellulaire]** Cycle cellulaire = interphase ($G_1$, S, $G_2$ ≈ 23 h) + mitose (≈ 1 h) ; la réplication de l'ADN a lieu en phase S, pendant l'interphase, AVANT la mitose
- ✓ **[prophase]** Condensation des chromosomes (visibles, à 2 chromatides-sœurs jointes au centromère), disparition de l'enveloppe nucléaire, formation du fuseau de division
- ✓ **[metaphase]** Chromosomes à 2 chromatides alignés sur la plaque équatoriale, chaque centromère fixé aux fibres du fuseau venant des deux pôles
- ✓ **[anaphase]** Clivage des centromères → séparation des chromatides-sœurs, qui migrent vers les pôles opposés ; chaque chromatide isolée devient un chromosome à 1 chromatide
- ✓ **[telophase]** Décondensation des chromosomes et reformation de 2 enveloppes nucléaires : 2 noyaux-fils identiques au noyau initial
- ✓ **[cytokinese]** Division du cytoplasme : striction de la membrane chez l'animal, plaque cellulaire (cloison) chez le végétal — processus distinct de la mitose (qui concerne le noyau)
- ✓ **[fuseau_mitotique]** Le fuseau (fibres issues des centrosomes) saisit les chromosomes par leur centromère et garantit une répartition équitable des chromatides
- ✓ **[caryotype_constant]** Résultat : 2 cellules filles génétiquement identiques entre elles et à la cellule mère — même caryotype (2n) ; les chromatides-sœurs sont des copies identiques (ne pas confondre avec les chromosomes homologues)



## *Partie 2 terminée !*

Passe à la partie 3 : ce que la mitose implique génétiquement — et à quoi elle sert